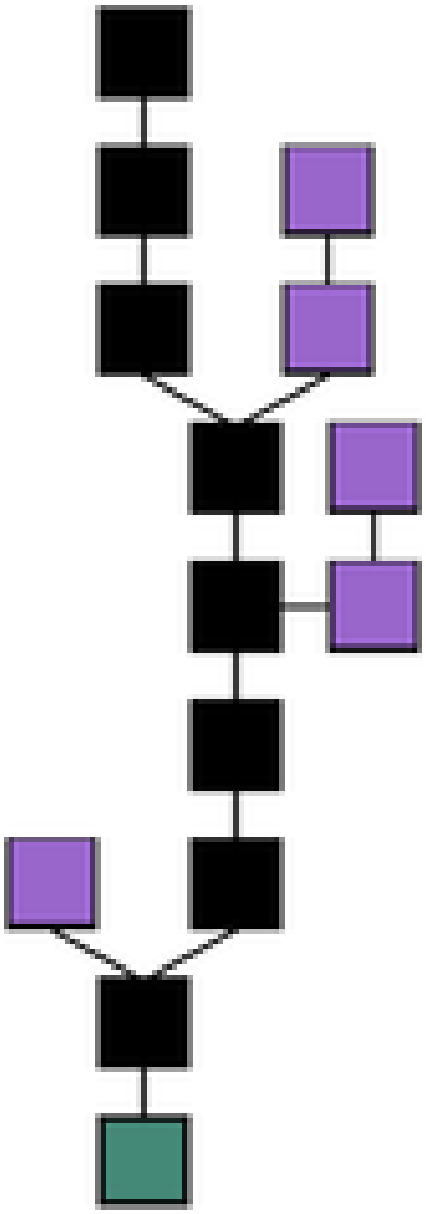
La blockchain



Veille Technologique

Alexandre DENIS - BTS SIO

Qu’est-ce que la blockchain ?

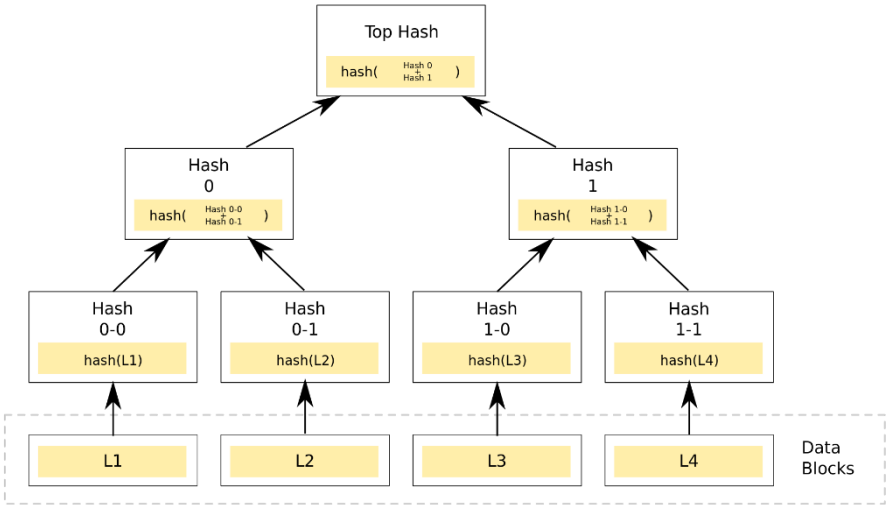
La blockchain, en français par "chaîne de blocs", est une technologie de registre décentralisé utilisée pour stocker des données de manière sécurisée et transparente.

La chaine de blocs stock et transmet des données sans aucune forme d’autorité central entre chaque utilisateur. Elle transmet ses données de façon chiffrée assurant la sécurité.

Comment cette technologie est-elle née ?

En 1982, David Chaum conceptualise le concept de blockchain. Fondateur de Digicash et informaticien il imagine déjà un système de transaction par des moyens cryptographiques. Cependant, Chaum, trop en avance sur son temps, fait faillite en 1998.

En parallèle, en 1991, une recherche autour d’un moyen de transmission d’information ne pouvant être falsifié est réalisée par Stuart Haber et W.Scott Stornetta. Un an plus tard, Haber, Stornetta et Bayer ont intégré un arbre de Merkle ou arbre de hachage (pouvant vérifier l’intégralité d’un ensemble de données sans avoir le tout au moment de la vérification) à leur étude.



Arbre de Merkle

Selon Ittai Abraham, la société Surety est, depuis 1995 est la première société à publier chaque semaine un système décentralisé de certification.

C'est 2008 qu'un certain « Satoshi Nakamoto » applique ce système avec une crypto-monnaie le « Bitcoin » ou la blockchain sert de registre public pour toute transaction sur le réseau avec celle-ci.



Comment ça marche ?

Concrètement, la blockchain est un registre public ou l'on ne peut en modifier les informations à l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'autorité centrale et évolue au fur et à mesure que les utilisateurs ajoutent des informations au sein de celle-ci.

Un bloc est créé après un calcul ou un échange matériel ou immatériel, ce bloc enregistre ce dont il a besoin et s'ajoute à la chaine. Puis un autre bloc s'ajoute après lui et ainsi de suite. Les informations inscrites dans la chaine ne sont pas modifiables après coup. C'est donc pour cela que la blockchain est considérée comme « immuable » voir « inviolable ».

En d'autres termes, c'est un registre public ou sont inscrites tout et n'importe quelles informations liées à un réseau et non modifiables et ne passant pas par une autorité centrale.

Ses avantages :

- La blockchain élimine d'abord le tiers de confiance, c'est-à-dire en faisant transiter les informations d'un utilisateur à un autre sans passer par une autorité qui serait entre les deux.
- La rapidité qu'offre la blockchain avec son protocole permet de réaliser des échanges en quelques minutes, ex : d'argents.
- Une traçabilité car celle-ci possède des blocs dont on ne peut en modifier le contenu et consultable par tous.
- Une haute sécurité.

Ses inconvénients :

- Son impact environnemental, en effet pour maintenir la puissance de calcul permettant de maintenir la blockchain, il est nécessaire que celle-ci consomme énormément d'énergie.
- Sa complexité. Encore mal connue de ses propres utilisateurs, la blockchain nécessite une compréhension claire et nette. Son adoption tardive en fait un moyen de transmission de l'information encore instable.

La blockchain est une technologie encore en pleine évolution dans son environnement, encore mal comprise et dont certaines problématiques empêchent son plein potentiel.

Moyen efficace contre l'hypercentralisation de l'information pour certains, un effet de mode pour d'autre.